



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB
CURSO: TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB II
PROFESSOR: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA



EXERCÍCIOS CAPÍTULO 3 E 4

LINK DA ATIVIDADE NO GITHUB

https://github.com/artsilvio/programacao_web_ii/tree/main/

ALUNO: SÍLVIO APARECIDO RÊGO SILVA

2026

Nestes exercícios iremos exercitar os métodos auxiliares para array:

- forEach
- map
- filter
- find
- every
- some
- reduce

Exercício 1 - Par ou ímpar?

Altere o código a seguir para utilizar o método forEach de modo que a saída permaneça a mesma.

```
var numeros = [0,1,2,3,4,5];  
for(var i = 0; i<= numeros.length; i++) {  
  if(i % 2 === 0) {  
    console.log(i + ' é par');  
  } else {  
    console.log(i + ' é ímpar');  
  }  
}
```

// saída:
// 0 é par
// 1 é ímpar
// 2 é par
// 3 é ímpar
// 4 é par
// 5 é ímpar

Resposta:

```
var numeros = [0, 1, 2, 3, 4, 5];

numeros.forEach(function(numero) {
  if (numero % 2 === 0) {
    console.log(numero + ' é par');
  } else {
    console.log(numero + ' é ímpar');
  }
});
```

Exercício 2 - Quero o dobro

Utilizando o método map, escreva o método dobrar que recebe um array de números inteiros e retorna um array com todos os valores do array original dobrados.

- Exemplo: dobrar([1,2,3]) → [2,4,6]

Resposta:

```
function dobrar(numeros) {
  return numeros.map(function (numero) {
    return numero * 2;
  });
}

console.log(dobrar([1, 2, 3]));
```

Exercício 3 - Reprovado!

Dada uma lista de objetos que contém o nome de um aluno e sua média final, crie o método 'aprovados' que recebe esta lista e retorna somente os alunos que foram aprovados.

Para isto, utilize o método filter.

```
var alunos = [  
  { nome: 'Diogo', media: 5.5 },  
  { nome: 'Julia', media: 9.5 },  
  { nome: 'Roberto', media: 1.5 },  
  { nome: 'Tiago', media: 6.0 }  
];
```

- Exemplo: aprovados(alunos, 6.5) → [{ nome: 'Julia', media: 9.5 }]

Resposta:

```
var alunos = [  
  { nome: 'Diogo', media: 5.5 },  
  { nome: 'Julia', media: 9.5 },  
  { nome: 'Roberto', media: 1.5 },  
  { nome: 'Tiago', media: 6.0 }  
];  
  
function aprovados(alunos, mediaMinima) {  
  return alunos.filter(function (aluno) {  
    return aluno.media >= mediaMinima;  
  });  
}  
  
console.log(aprovados(alunos, 6.5));
```

Exercício 4 - E tem alguma diferença?

Diga, em poucas palavras, qual a diferença entre os métodos auxiliares `forEach` e `map`.

Resposta:

O `forEach` percorre os elementos para executar uma ação. Já o `map` percorre os elementos e retorna um novo array com os novos valores gerados pela função.

Exercício 5 - Você está muito longe

Nestes exercício iremos exercitar os conceitos de Iteradores e Iteráveis.

Implemente uma função chamada `calculaDistancia` que recebe

uma lista de objetos que representam ruas e faça a soma de seus tamanhos. Cada objeto rua da lista possui as seguintes propriedades:

- `nome`: String que representa o nome da rua
- `tamanho`: Número inteiro que representa a comprimento da rua em metros

Utilize somente os conceitos que foram apresentados neste capítulo para iterar as ruas. Assuma que sempre haverá pelo menos uma rua no array.

Tome como exemplo, a entrada abaixo.

```
var ruas = [  
  { nome:'Rua 1', tamanho: 2500 },  
  { nome:'Rua 2', tamanho: 3400 },  
  { nome:'Rua 3', tamanho: 1400 }  
];  
• Exemplo: calculaDistancia(ruas) → 7300
```

Resposta:

```
var ruas = [  
  { nome: 'Rua A', tamanho: 2500 },  
  { nome: 'Rua B', tamanho: 3400 },  
  { nome: 'Rua C', tamanho: 1400 }  
];  
  
function calculaDistancia(ruas) {  
  var iterador = ruas[Symbol.iterator]();  
  var resultado = iterador.next();  
  var distancia = 0;
```

```
while (!resultado.done) {  
    distancia += resultado.value.tamanho;  
    resultado = iterador.next();  
}  
  
return distancia;  
}  
  
console.log('A soma das ruas é:', calculaDistancia(ruas), 'metros.');
```

Exercício 6 - Tem alguém aí?

Desenvolva a função 'isListaVazia' que recebe como parâmetro uma lista de números inteiros qualquer e retorna o valor true caso esta lista não tenha nenhum item e false para os demais resultados. A lógica deve ser feita usando somente a propriedade done do objeto que é obtido ao executar o next no iterador do array.

Resposta:

```
function isListaVazia(lista) {  
    var iterador = lista[Symbol.iterator]();  
  
    return iterador.next().done;  
}  
  
var listaVazia = [];  
var listaComItens = [10, 20, 30];  
  
console.log('Lista vazia:', isListaVazia(listaVazia));  
console.log('Lista com itens:', isListaVazia(listaComItens));
```